

Conceitos básicos de
redes de computadores

Protocolos e Modelos de Camadas

Professor: Gustavo Garcia de Amo

Objetivo

Protocolos

- Definição
- Modelos
- Camadas
- Redes

Parte 1 – Protocolos

Problemas relacionados a protocolos?

Desenvolva um breve resumo para compartilhar com a sala referente problemas associados a configurações de serviços, protocolos e portas de conexão

O que é o Protocolo?

Os protocolos de rede surgiram com a intenção de regular a comunicação e assegurar que entre dois pontos distintos aconteça da forma mais simples para o usuário, porém, garantindo ao mesmo que todos os dados que por ele forem enviados cheguem ao seu destino da mesma forma que saíram da sua origem

Objetivo do Protocolo

Assegurar uma padronização de comunicação entre diferentes tipos de hardwares que se conectam.

Basicamente, o protocolo semelhante um idioma, onde é responsável pela troca de dados/informações entre dois equipamentos.

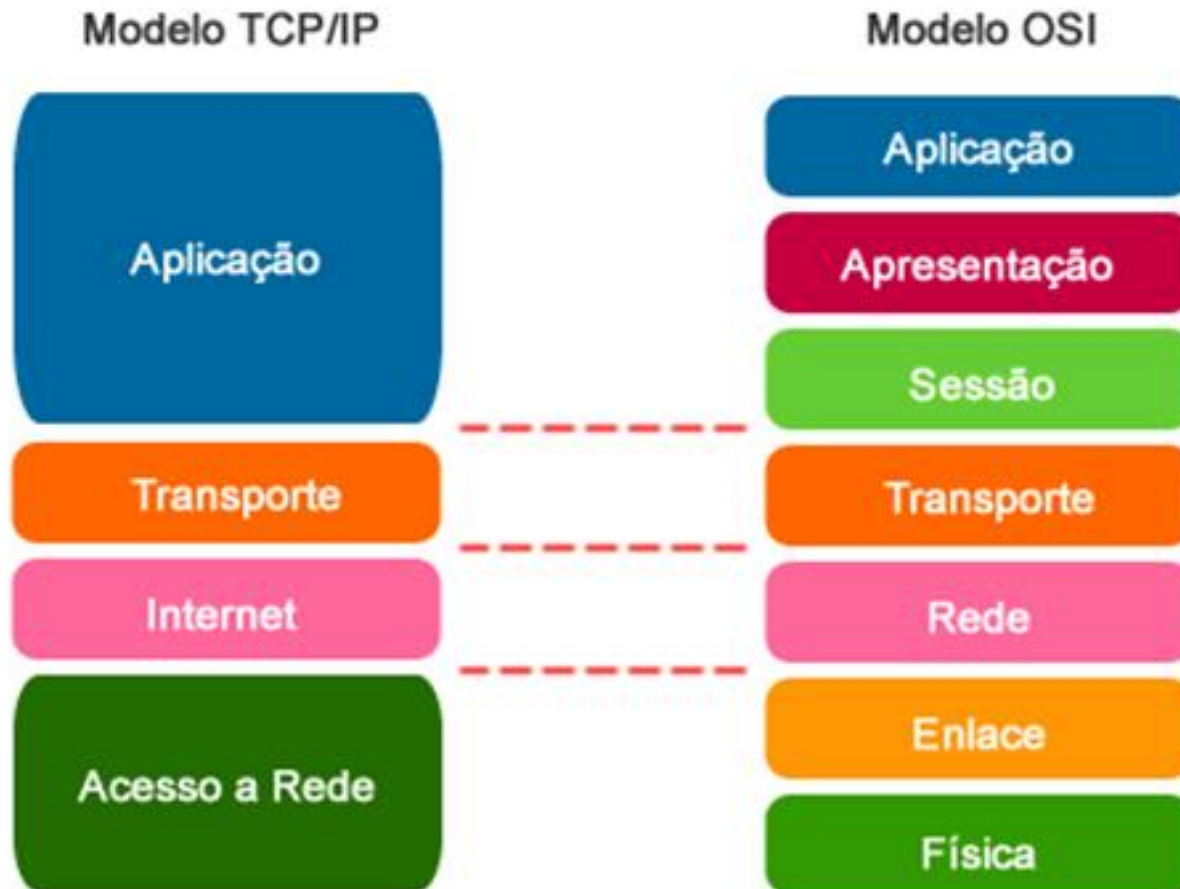
Eles possuem padrões de desenvolvimento e aplicabilidade, tendo como objetivo fornecer suporte as diferentes tecnologias do mercado

Modelos de Camadas

Os modelos, de uma forma geral, são utilizados para representar situações reais. Os modelos de redes apresentam a forma ideal como uma comunicação entre dois hosts deve funcionar. Já o modelo utilizado para fins de estudo é o OSI (Open System Interconnection), que é referência na construção de muitos protocolos conhecidos.

É importante observar que esse modelo é conhecido por possuir camadas independentes, que possuem funções bem definidas e que implementam diversos recursos necessários às aplicações.

Modelo de Referência



Encapsulamento



Camada Física

A camada física é responsável pela gerência física da conexão, dessa maneira, ela determina a quantidade de pinos existentes dentro um conector, por exemplo, um Rj45, e realiza a padronização dessa conexão, de tal maneira que chega a indicar e determinar a finalidade de cada um dos pinos existentes nos conectores.

Camada Enlace

A função da camada de enlace é transformar um canal de comunicação bruto, ou seja, o canal oferecido pela camada física em um ambiente seguro e estável, sem nenhum tipo de erro para realizar a transmissão dos dados.

Camada Rede

Em resumo, é na camada de rede que o pacote irá definir o caminho que ele irá seguir dentro da rede. Como esta camada é responsável por indicar o caminho, ela também deve realizar o controle de congestionamento desses caminhos, para evitar que muitos pacotes fiquem na espera para serem processados, onde esta espera pode vir a acontecer na saída, chegada ou no trânsito, pois, como sabemos, muitas vezes, para alcançar o seu destino final, um determinado pacote pode passar por N equipamentos de rede.

Camada Transporte

A camada de transporte tem por principal funcionalidade receber as informações geradas pela camada superior, fragmentá-las em pequenas unidades quando necessário e realizar o encaminhamento destas unidades, garantindo que todos os fragmentos cheguem ao seu destino de maneira íntegra e correta.

Camada Sessão

Esta camada vem permitir o estabelecimento de sessões entres diferentes *hosts* dentro da rede.

Dentro dessas sessões é onde realiza-se o controle de diálogo (mantendo o controle de quem deve transmitir em cada momento), a sincronização que realiza a verificação e análise periódica do meio de comunicação com a intenção de minimizar os erros

Camada Apresentação

Nesta camada é realizada a padronização da forma como os dados serão transmitidos, ou seja, ela é responsável por determinar a forma ou linguagem com que as informações serão transmitidas e recebidas, para que todos os ativos envolvidos nesta comunicação possam realizar a interpretação dos dados e assim acabar por realizar o encaminhamento da informação correta e, conseqüentemente, realizar a transcrição da informação que está de maneira abstrata para uma informação legível novamente.

Camada Aplicação

A camada de aplicação realiza a interação entre o usuário e o serviço que o mesmo deseja utilizar, é ele que realizará o tratamento da informação e o encaminhamento da solicitação a quem é de direito. Um exemplo muito simples destes protocolos é o HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*), o qual envia o nome da página que o usuário deseja acessar para o servidor detentor da página. Então, o servidor recebe esta transmissão e envia as informações da página para o navegador do usuário

Camadas X Protocolos

	Protocolos	Internet (TCP/IP)
	Camada	Protocolo
5	Aplicação	HTTP, SMTP, FTP, SSH, RTP, Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, Bit Torrent, DNS, Ping, ...
4	Transporte	TCP, UDP, SCTP, DCCP, ...
3	Rede	IP (IPv4, IPv6), ARP, RARP, ICMP, IPsec, ...
2	Interconexão	Ethernet, 802.11 WIFI, IEEE 802.1Q, 802.11g, HDLC, Token ring, FDDI, PPP, Frame Relay, ...
1	Física	Modem, RDIS, RS-232, EIA-422, RS-449, Bluetooth, USB, ...

Camada	Protocolo
7. Aplicação	HTTP, RTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS, Ping ...
6. Apresentação	XDR, TLS ...
5. Sessão	NetBIOS ...
4. Transporte	NetBEUI, TCP, UDP, SCTP, DCCP, RIP ...
3. Rede	IP (IPv4, IPv6), IPsec, ICMP, ARP, RARP, NAT ...
2. Enlace	Ethernet, IEEE 802.1Q, HDLC, Token ring, FDDI, PPP, Switch, Frame relay, ATM ...
	• Subcamada LLC • Subcamada MAC
1. Física	Modem, , 802.11 Wi-Fi RDIS, RS-232, EIA-422, RS-449, Bluetooth, USB, 10BASE-T, 100BASE-TX, ISDN, SONET, DSL ...

RFC - Documentação

Os Request for Comments (RFC) são documentos usados pela comunidade online há mais de 40 anos para definir os padrões da web e compartilhar informações técnicas. Atualmente, os RFCs são gerenciados pela IETF (Internet Engineering Task Force).

Os RFCs geralmente são identificados por números, como por exemplo, o RFC 3286, documento que possui todas as informações necessárias para a implementação do controle de fluxo de dados e que permite que serviços de streaming como o Youtube e Vimeo existam.

Protocolos orientados

Os protocolos orientados para a conexão são protocolos que operam um controle de transmissão dos dados durante uma comunicação estabelecida entre duas máquinas. Em tal esquema, a máquina receptora envia avisos de recepção durante a comunicação. Assim, a máquina emissora é fiadora da validade dos dados que envia. Os dados são enviados na forma de fluxo. O TCP é um exemplo de protocolo orientado para a conexão.

Os protocolos não orientados para a conexão são um modo de comunicação no qual a máquina emissora envia dados sem prevenir a máquina receptora. Os dados são enviados na forma de blocos, chamados datagramas. O UDP é um exemplo de protocolo não orientado para conexão.

Atividade 1

1 – Pesquise sobre algum protocolo e faça uma breve apresentação.

2- Detalhe itens como: funcionamento, porta padrão, protocolo, significado, RFC, serviços e aplicabilidade.